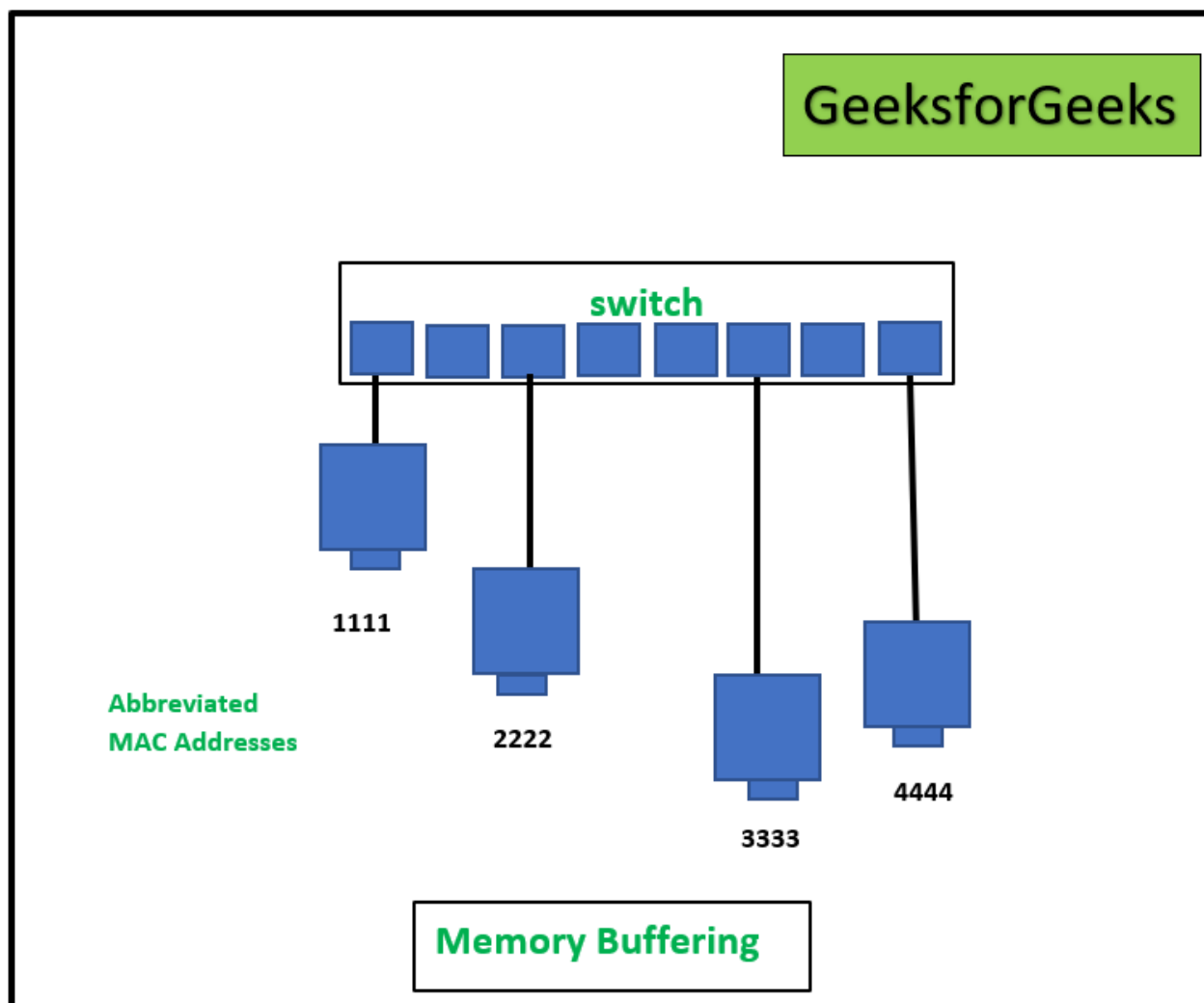


SWITCH - упражнение

Устройство SWITCH:



Мрежовият комутатор (жаргонно наричан **суич** (на английски: switch), както и превключвател или комутатор) е самостоятелно компютърно **устройство**, вид мрежово оборудване, което съчетава функциите на многопортов повторител и високоскоростен мост. Работи както на канално, така и на мрежово ниво.



Wikipedia

[https://bg.wikipedia.org/wiki/Суич_\(компютърни_мрежи\)](https://bg.wikipedia.org/wiki/Суич_(компютърни_мрежи))

Суич (компютърни мрежи) - Уикипедия



Суич с много гнезда за LAN-кабели за интернет.

Суичът (превключвател) се нарича още „Комутатор“. Днес, рутерите имат суичове + антена за wi-fi:



Видяхме разликите между традиционния и модерен switch:

```
//string holiday = string.Empty; // едно и също като ""

//if (day == 1 && month == 1) holiday = "Нова година!"; // проверява всяко
//else if (day == 3 && month == 3) holiday = "Освобождението на България!";
//else if (day == 1 && month == 6) holiday = "Денят на детето!";
//else if (day == 15 && month == 9) holiday = "Начало на учебната година!";
//else if (day == 24 && month == 12) holiday = "Бъдни вечер";
//else holiday = "Обикновен ден.";

string holiday = (day, month) switch
{
    (1, 1) => "Нова година!",
    (3, 3) => "Освобождение!",
    (1, 6) => "Ден на детето!",
    (15, 9) => "Начало на учебната година!",
    _ => "Обикновен ден."
};
```

```

switch(month)    // стар, класически метод, много лесен
{
    case 1: monthName = "януари"; break;
    case 2: monthName = "февруари"; break;
    case 3: monthName = "март"; break;
    case 4: monthName = "април"; break;
    case 5: monthName = "май"; break;
    case 6: monthName = "юни"; break;
    case 7: monthName = "юли"; break;
    case 8: monthName = "август"; break;
    case 9: monthName = "септември"; break;
    case 10: monthName = "октомври"; break;
    case 11: monthName = "ноември"; break;
    case 12: monthName = "декември"; break;
    default: monthName = "извън гуагана"; break;
}

```

Като упражнение да го направите с модерния синтаксис.

При класическия синтаксис, може да пропускаме случаи.

```

string description = "";

```

```

switch (season)
{
    case "пролет":
    case "лято": description = "топло време"; break;
    case "есен":
    case "зима": description = "студено време"; break;
    default: description = "Непознат сезон"; break;
}

```

Още един интересен запис:

```

string native = "";
switch (month)
{
    case 5:
    case 6:
    case 7:
    case 8: native = "Не присъства буквата \"p\" в името на месеца"; break;
    default: native = "Денят е къс."; break;
}

switch (month)
{
    case >= 5 and <= 8: native = "Не присъства буквата \"p\" в името на месеца"; break;
    default: native = "Денят е къс."; break;
}

string timeOfDay = hour switch
{
    условие
    >= 5 and < 12 => "Сутрин",
    >= 12 and < 17 => "Обед",
    >= 17 and < 21 => "Вечер",
    >= 21 or < 5 => "Нощ",
};

Console.WriteLine($"Час {hour:00}:00 е {timeOfDay}");

```

\ - ескейп последователност, за да може да се отпечата "p" на конзолата, вместо стринга да се разкъса

формат

Проверка за високосна година. Булевите променливи се именуваат въпросително и затова обикновено започват с is, за да може по-късно, когато програмистът чете кода, да се ориентира, че това е булева променлива.

```

bool isLeapYear;
if (year % 4 == 0) isLeapYear = true;
else isLeapYear = false;

string leap = string.Empty;

if (isLeapYear) leap = "високосна";
else leap = "невисокосна";

```

булевите обикновено се наименуват с is-Въпрос?

- **Пролет:** 20 март - 20 юни
- **Лято:** 21 юни - 22 септември
- **Есен:** 23 септември - 20 декември
- **Зима:** 21 декември - 19 март

До момента, само щриховахме начална и крайна дата на сезоните:

```
if ((day >= 20 && month >= 3) && (day < 21 && month <= 6)) season = "Пролет";
else if ((day >= 21 && month >= 6) && (day < 22 && month <= 9)) season = "Лято";
else if ((day >= 22 && month >= 9) && (day < 21 && month <= 12)) season = "Есен";
else season = "Зима";
```

Но това ще хвърли грешка за дати като 4 април, затова трябва да добавим междинните месеци.
Проверка на дни <20 няма да бъде необходима – само на месец 4, 5

```
if ((day >= 20 && month == 3) && (day < 21 && month == 6)) season = "Пролет";
else if ((day >= 21 && month == 6) && (day < 22 && month == 9)) season = "Лято";
else if ((day >= 22 && month == 9) && (day < 21 && month == 12)) season = "Есен";
else season = "Зима";
```

По какъв начин ще бъдат изписвани тези 2 междинни месеца няма значение.

```
if ((day >= 20 && month == 3) || (month > 3 && month < 6) || (day < 21 && month == 6)) season = "Пролет";
else if ((day >= 21 && month == 6) || (month > 6 && month < 9) || (day < 22 && month == 9)) season = "Лято";
else if ((day >= 22 && month == 9) || (month > 9 && month < 12) || (day < 21 && month == 12)) season = "Есен";
else season = "Зима";
```

(month == 10 || month == 11)